

8. Übungsblatt zur Vorlesung

Theoretische Informatik II (SoSe 2026)

Aufgabe 1 – Charakterisierung rekursiv aufzählbarer Mengen

Es sei $M \subseteq \mathbb{N}$ eine Menge. Übertragen Sie den Beweis der Äquivalenz folgender vier Aussagen aus der VL auf einen, der konkret mit Turingmaschinen arbeitet:

1. M ist aufzählbar.
2. $M = \text{rng}(f)$ für ein berechenbares $f :_{\subset} \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$.
3. M ist semi-entscheidbar.
4. $M = \text{dom}(f)$ für ein berechenbares $f :_{\subset} \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$.

Aufgabe 2 – Abschlusseigenschaften

Begründen Sie die Abschlusseigenschaften für Entscheidbarkeit mittels Turingmaschinen und die Abschlusseigenschaften für Aufzählbarkeit mittels μ -rekursiver Funktionen. Zeigen Sie Ferner, dass die entscheidbaren Mengen nicht unter dem Bild einer total berechenbaren Funktion abgeschlossen sind.

Aufgabe 3 – Entscheidbarkeit?

Können Sie für eine gegebene Turingmaschine M entscheiden, ob beim Ausführen von M jemals am Band die Sequenz **1101** steht?

Sollte das Problem nicht entscheidbar sein, zeigen Sie zmd. Aufzählbarkeit all jener Maschinen, die am Band **1101** stehen haben (wenn möglich). Zeigen Sie Unlösbarkeit mittels Reduktion von einem bekannten unlösbaren Problem (zB. Halteproblem).